折腾笔记[26]-基于深度学习的图像关键点提取及特征匹配

摘要

使用docker容器离线部署图像关键点检测模块, 体验基于深度学习的图像关键点提取及特征匹配.

关键词

docker;keypoint;feature extraction;matching;

关键信息

支持模型列表:

```
server:
  name: "0.0.0.0"
  port: 7860

defaults:
  setting_threshold: 0.1
  max_keypoints: 2000
  keypoint_threshold: 0.05
  enable_ransac: true
  ransac_method: CV2_USAC_MAGSAC
  ransac_reproj_threshold: 8
  ransac_confidence: 0.9999
  ransac_max_iter: 10000
  ransac_num_samples: 4
  match_threshold: 0.2
  setting_geometry: Homography

matcher_zoo:
  # example config
  Example:
    # show in `Matching Model` or not, default: true
    enable: false
    # matcher name
    matcher: example
    # skip ci or not, default: false
    skip_ci: true
    # dense matcher or not, default: true
    dense: true
    # info
    info:
      # dispaly name in `Matching Model`
      name: example(example)
      # conference/journal/workshop Year
      source: "CVPR XXXX"
      # github link
      github: https://github.com/example/example
      # paper link
      paper: https://arxiv.org/abs/xxxx.xxxx
      # project link
      project: https://example.com
      # show in `support algos` table
      display: false
      # low, medium, high
      efficiency: low

  dad(RoMa):
    matcher: dad_roma
    skip_ci: true
    dense: true
    info:
      name: Dad(RoMa) #dispaly name
      source: "ARXIV 2025"
      paper: https://arxiv.org/abs/2503.07347
      github: https://github.com/Parskatt/dad
      display: true
      efficiency: low  # low, medium, high
  minima(loftr):
    matcher: minima_loftr
    dense: true
    info:
      name: MINIMA(LoFTR) #dispaly name
      source: "ARXIV 2024"
      paper: https://arxiv.org/abs/2412.19412
      github: https://github.com/LSXI7/MINIMA
      display: true
  minima(RoMa):
    matcher: minima_roma
    skip_ci: true
    dense: true
    info:
      name: MINIMA(RoMa) #dispaly name
      source: "ARXIV 2024"
      paper: https://arxiv.org/abs/2412.19412
      github: https://github.com/LSXI7/MINIMA
      display: false
      efficiency: low  # low, medium, high
  omniglue:
    enable: true
    matcher: omniglue
    dense: true
    info:
      name: OmniGlue
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/Vincentqyw/omniglue-onnx
      paper: https://arxiv.org/abs/2405.12979
      project: https://hwjiang1510.github.io/OmniGlue
      display: true
  Mast3R:
    enable: false
    matcher: mast3r
    dense: true
    info:
      name: Mast3R #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/naver/mast3r
      paper: https://arxiv.org/abs/2406.09756
      project: https://dust3r.europe.naverlabs.com
      display: true
      efficiency: low  # low, medium, high
  DUSt3R:
    # TODO: duster is under development
    enable: true
    # skip_ci: true
    matcher: duster
    dense: true
    info:
      name: DUSt3R #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/naver/dust3r
      paper: https://arxiv.org/abs/2312.14132
      project: https://dust3r.europe.naverlabs.com
      display: true
  GIM(dkm):
    enable: true
    # skip_ci: true
    matcher: gim(dkm)
    dense: true
    info:
      name: GIM(DKM) #dispaly name
      source: "ICLR 2024"
      github: https://github.com/xuelunshen/gim
      paper: https://arxiv.org/abs/2402.11095
      project: https://xuelunshen.com/gim
      display: true
      efficiency: low  # low, medium, high
  RoMa:
    matcher: roma
    skip_ci: true
    dense: true
    info:
      name: RoMa #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/Parskatt/RoMa
      paper: https://arxiv.org/abs/2305.15404
      project: https://parskatt.github.io/RoMa
      display: true
      efficiency: low  # low, medium, high
  dkm:
    matcher: dkm
    skip_ci: true
    dense: true
    info:
      name: DKM #dispaly name
      source: "CVPR 2023"
      github: https://github.com/Parskatt/DKM
      paper: https://arxiv.org/abs/2202.00667
      project: https://parskatt.github.io/DKM
      display: true
      efficiency: low  # low, medium, high
  loftr:
    matcher: loftr
    dense: true
    info:
      name: LoFTR #dispaly name
      source: "CVPR 2021"
      github: https://github.com/zju3dv/LoFTR
      paper: https://arxiv.org/pdf/2104.00680
      project: https://zju3dv.github.io/loftr
      display: true
  eloftr:
    matcher: eloftr
    dense: true
    info:
      name: Efficient LoFTR #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/zju3dv/efficientloftr
      paper: https://zju3dv.github.io/efficientloftr/files/EfficientLoFTR.pdf
      project: https://zju3dv.github.io/efficientloftr
      display: true
  xoftr:
    matcher: xoftr
    dense: true
    info:
      name: XoFTR #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/OnderT/XoFTR
      paper: https://arxiv.org/pdf/2404.09692
      project: null
      display: true
  cotr:
    enable: false
    skip_ci: true
    matcher: cotr
    dense: true
    info:
      name: CoTR #dispaly name
      source: "ICCV 2021"
      github: https://github.com/ubc-vision/COTR
      paper: https://arxiv.org/abs/2103.14167
      project: null
      display: true
      efficiency: low  # low, medium, high
  topicfm:
    matcher: topicfm
    dense: true
    info:
      name: TopicFM #dispaly name
      source: "AAAI 2023"
      github: https://github.com/TruongKhang/TopicFM
      paper: https://arxiv.org/abs/2307.00485
      project: null
      display: true
  aspanformer:
    matcher: aspanformer
    dense: true
    info:
      name: ASpanformer #dispaly name
      source: "ECCV 2022"
      github: https://github.com/Vincentqyw/ml-aspanformer
      paper: https://arxiv.org/abs/2208.14201
      project: null
      display: true
  xfeat+lightglue:
    enable: true
    matcher: xfeat_lightglue
    dense: true
    info:
      name: xfeat+lightglue
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/Vincentqyw/omniglue-onnx
      paper: https://arxiv.org/abs/2405.12979
      project: https://hwjiang1510.github.io/OmniGlue
      display: true
  xfeat(sparse):
    matcher: NN-mutual
    feature: xfeat
    dense: false
    info:
      name: XFeat #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/verlab/accelerated_features
      paper: https://arxiv.org/abs/2404.19174
      project: null
      display: true
  xfeat(dense):
    matcher: xfeat_dense
    dense: true
    info:
      name: XFeat #dispaly name
      source: "CVPR 2024"
      github: https://github.com/verlab/accelerated_features
      paper: https://arxiv.org/abs/2404.19174
      project: null
      display: false
  dedode:
    matcher: Dual-Softmax
    feature: dedode
    dense: false
    info:
      name: DeDoDe #dispaly name
      source: "3DV 2024"
      github: https://github.com/Parskatt/DeDoDe
      paper: https://arxiv.org/abs/2308.08479
      project: null
      display: true
  superpoint+superglue:
    matcher: superglue
    feature: superpoint_max
    dense: false
    info:
      name: SuperGlue #dispaly name
      source: "CVPR 2020"
      github: https://github.com/magicleap/SuperGluePretrainedNetwork
      paper: https://arxiv.org/abs/1911.11763
      project: null
      display: true
  superpoint+lightglue:
    matcher: superpoint-lightglue
    feature: superpoint_max
    dense: false
    info:
      name: LightGlue #dispaly name
      source: "ICCV 2023"
      github: https://github.com/cvg/LightGlue
      paper: https://arxiv.org/pdf/2306.13643
      project: null
      display: true
  disk:
    matcher: NN-mutual
    feature: disk
    dense: false
    info:
      name: DISK
      source: "NeurIPS 2020"
      github: https://github.com/cvlab-epfl/disk
      paper: https://arxiv.org/abs/2006.13566
      project: null
      display: true
  disk+dualsoftmax:
    matcher: Dual-Softmax
    feature: disk
    dense: false
    info:
      name: DISK
      source: "NeurIPS 2020"
      github: https://github.com/cvlab-epfl/disk
      paper: https://arxiv.org/abs/2006.13566
      project: null
      display: false
  superpoint+dualsoftmax:
    matcher: Dual-Softmax
    feature: superpoint_max
    dense: false
    info:
      name: SuperPoint
      source: "CVPRW 2018"
      github: https://github.com/magicleap/SuperPointPretrainedNetwork
      paper: https://arxiv.org/abs/1712.07629
      project: null
      display: false
  sift+lightglue:
    matcher: sift-lightglue
    feature: sift
    dense: false
    info:
      name: LightGlue #dispaly name
      source: "ICCV 2023"
      github: https://github.com/cvg/LightGlue
      paper: https://arxiv.org/pdf/2306.13643
      project: null
      display: true
  disk+lightglue:
    matcher: disk-lightglue
    feature: disk
    dense: false
    info:
      name: LightGlue
      source: "ICCV 2023"
      github: https://github.com/cvg/LightGlue
      paper: https://arxiv.org/pdf/2306.13643
      project: null
      display: true
  aliked+lightglue:
    matcher: aliked-lightglue
    feature: aliked-n16
    dense: false
    info:
      name: ALIKED
      source: "ICCV 2023"
      github: https://github.com/Shiaoming/ALIKED
      paper: https://arxiv.org/pdf/2304.03608.pdf
      project: null
      display: true
  superpoint+mnn:
    matcher: NN-mutual
    feature: superpoint_max
    dense: false
    info:
      name: SuperPoint #dispaly name
      source: "CVPRW 2018"
      github: https://github.com/magicleap/SuperPointPretrainedNetwork
      paper: https://arxiv.org/abs/1712.07629
      project: null
      display: true
  sift+sgmnet:
    matcher: sgmnet
    feature: sift
    dense: false
    info:
      name: SGMNet #dispaly name
      source: "ICCV 2021"
      github: https://github.com/vdvchen/SGMNet
      paper: https://arxiv.org/abs/2108.08771
      project: null
      display: true
  sosnet:
    matcher: NN-mutual
    feature: sosnet
    dense: false
    info:
      name: SOSNet #dispaly name
      source: "CVPR 2019"
      github: https://github.com/scape-research/SOSNet
      paper: https://arxiv.org/abs/1904.05019
      project: https://research.scape.io/sosnet
      display: true
  hardnet:
    matcher: NN-mutual
    feature: hardnet
    dense: false
    info:
      name: HardNet #dispaly name
      source: "NeurIPS 2017"
      github: https://github.com/DagnyT/hardnet
      paper: https://arxiv.org/abs/1705.10872
      project: null
      display: true
  d2net:
    matcher: NN-mutual
    feature: d2net-ss
    dense: false
    info:
      name: D2Net #dispaly name
      source: "CVPR 2019"
      github: https://github.com/Vincentqyw/d2-net
      paper: https://arxiv.org/abs/1905.03561
      project: https://dusmanu.com/publications/d2-net.html
      display: true
  rord:
    matcher: NN-mutual
    feature: rord
    dense: false
    info:
      name: RoRD #dispaly name
      source: "IROS 2021"
      github: https://github.com/UditSinghParihar/RoRD
      paper: https://arxiv.org/abs/2103.08573
      project: https://uditsinghparihar.github.io/RoRD
      display: true
  alike:
    matcher: NN-mutual
    feature: alike
    dense: false
    info:
      name: ALIKE #dispaly name
      source: "TMM 2022"
      github: https://github.com/Shiaoming/ALIKE
      paper: https://arxiv.org/abs/2112.02906
      project: null
      display: true
  lanet:
    matcher: NN-mutual
    feature: lanet
    dense: false
    info:
      name: LANet #dispaly name
      source: "ACCV 2022"
      github: https://github.com/wangch-g/lanet
      paper: https://openaccess.thecvf.com/content/ACCV2022/papers/Wang_Rethinking_Low-level_
      project: null
      display: true
  r2d2:
    matcher: NN-mutual
    feature: r2d2
    dense: false
    info:
      name: R2D2 #dispaly name
      source: "NeurIPS 2019"
      github: https://github.com/naver/r2d2
      paper: https://arxiv.org/abs/1906.06195
      project: null
      display: true
  darkfeat:
    matcher: NN-mutual
    feature: darkfeat
    dense: false
    info:
      name: DarkFeat #dispaly name
      source: "AAAI 2023"
      github: https://github.com/THU-LYJ-Lab/DarkFeat
      paper: null
      project: null
      display: true
  sift:
    matcher: NN-mutual
    feature: sift
    dense: false
    info:
      name: SIFT #dispaly name
      source: "IJCV 2004"
      github: null
      paper: https://www.cs.ubc.ca/~lowe/papers/ijcv04.pdf
      project: null
      display: true
  gluestick:
    enable: true
    matcher: gluestick
    dense: true
    info:
      name: GlueStick #dispaly name
      source: "ICCV 2023"
      github: https://github.com/cvg/GlueStick
      paper: https://arxiv.org/abs/2304.02008
      project: https://iago-suarez.com/gluestick
      display: true
  sold2:
    enable: false
    matcher: sold2
    dense: true
    info:
      name: SOLD2 #dispaly name
      source: "CVPR 2021"
      github: https://github.com/cvg/SOLD2
      paper: https://arxiv.org/abs/2104.03362
      project: null
      display: true

  sfd2+imp:
    enable: true
    matcher: imp
    feature: sfd2
    dense: false
    info:
      name: SFD2+IMP #dispaly name
      source: "CVPR 2023"
      github: https://github.com/feixue94/imp-release
      paper: https://arxiv.org/pdf/2304.14837
      project: https://feixue94.github.io/
      display: true

  sfd2+mnn:
    enable: true
    matcher: NN-mutual
    feature: sfd2
    dense: false
    info:
      name: SFD2+MNN #dispaly name
      source: "CVPR 2023"
      github: https://github.com/feixue94/sfd2
      paper: https://arxiv.org/abs/2304.14845
      project: https://feixue94.github.io/
      display: true

retrieval_zoo:
  netvlad:
    enable: true
  openibl:
    enable: true
  cosplace:
    enable: true
```

原理简介

基于深度学习的图像关键点提取及特征匹配综述

[https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/10.7527/S1000-6893.2023.28796]

- minima(loftr)
- omniglue
- DUST3R
- GIM(dkm)
- RoMa
- loftr
- eloftr
- xoftr
- topicfm
- aspanformer
- xfeat+lightglue
- xfeat(sparse)
- xfeat(dense)
- dedode
- superpoint+superglue
- superpoint+lightglue
- disk
- disk+dualsoftmax
- superpoint+dualsoftmax
- sift+lightglue
- disk+lightglue
- aliked+lightglue
- superpoint+mnn
- sift+sgmnet
- sosnet
- hardnet
- d2net
- rord
- alike
- lanet
- r2d2
- darkfeat
- sift
- gluestick
- sfd2+imp
- sfd2+mnn

图像匹配是飞行器视觉导航中的一项关键技术。
#图像匹配，#视觉导航，#深度学习，
#特征提取，#传统方法，#技术突破，
#单环节网络，#端到端网络，#模型对比，
#特征检测，#描述符学习，#相似度度量，#误差剔除，
#网络结构，#算法综述，#经典模型，
#飞行器技术，#AI应用，#计算机视觉，

1. 关键点检测方法

关键点检测是图像匹配的第一步，目的是在图像中找到具有区分性的点，这些点在不同视角或条件下应能被重复检测到。

1.1 基于学习的方法

- **SuperPoint**: 使用卷积神经网络（CNN）直接从图像中检测关键点，同时生成关键点的描述子。SuperPoint通过在合成图像上训练，学习到的关键点检测器对仿射变换具有很好的重复性。
- **D2-Net**: 通过VGG网络的特定层输出特征图进行关键点置信度计算，使用soft-nms技术在空间维度计算不同通道特征图的极值点，并针对每个通道特征计算其与通道最大值之比，作为特征点的似然分数。
- **ASLFeat**: 使用L2Net不同层次的特征图进行特征点似然计算，并将它们映射至原始图像分辨率以提高获得的特征点空间位置精度。
- **R2D2**: 直接通过神经网络预测特征点似然的方法，不需要对提取的特征图计算峰值性以获得对应位置处特征点的置信度。

1.2 传统方法与深度学习的结合

- **Key.Net**: 将手工设计的特征点检测方法中常用的滤波器组与CNN通过数据驱动学习得到的卷积特征图进行组合，提出在规整化网格中通过特征点响应分数加权平均进行特征点检测。

2. 特征描述方法

特征描述的目的是为每个检测到的关键点生成一个描述子，使得同一场景在不同图像中的对应点具有相似的描述子。

2.1 基于深度学习的描述子

- **L2Net**: 采用7层全卷积网络结构，输入为32×32的局部图像，通过多个卷积层提取特征，并使用LocalResponseNormalization对输出层进行模长归一化。
- **HardNet**: 在L2Net的基础上，采用基于最难负样本的三元组合页损失进行网络参数的学习，优化匹配样本和不匹配样本之间的相对距离。
- **HyNet**: 分析了特征描述子欧式距离和余弦相似性在HardNet的三元组合页损失中对网络梯度计算的影响，提出对两者进行有机结合。

2.2 上下文信息增强的描述子

- **SuperGlue**: 在SuperPoint特征点基础上构建关系图，利用图注意力机制对图像内部特征点的自注意力和图像间的特征点交叉注意力进行建模，学习得到具有全局感受野和跨图像上下文敏感的特征描述子。
- **ContextDesc**: 利用ResNet-50以及特征点的位置分布将半全局图像信息和全局几何信息融入L2Net所刻画的局部信息。

3. 特征匹配方法

特征匹配是将两幅图像中的关键点根据其描述子进行匹配，建立点与点之间的对应关系。

3.1 基于学习的匹配方法

- **LoFTR**: 一个端到端的深度学习框架，用于局部特征匹配。LoFTR利用Transformer结构对特征点进行匹配，显著提高了匹配的准确性。
- **SuperGlue**: 使用图注意力机制进行特征点匹配，通过构建关系图和多头注意力机制，学习特征点之间的相互关系，实现精确匹配。
- **SGMNet**: 通过种子匹配和加权注意力聚合进行特征匹配，旨在减少计算复杂度同时保持匹配准确性。

3.2 传统匹配方法

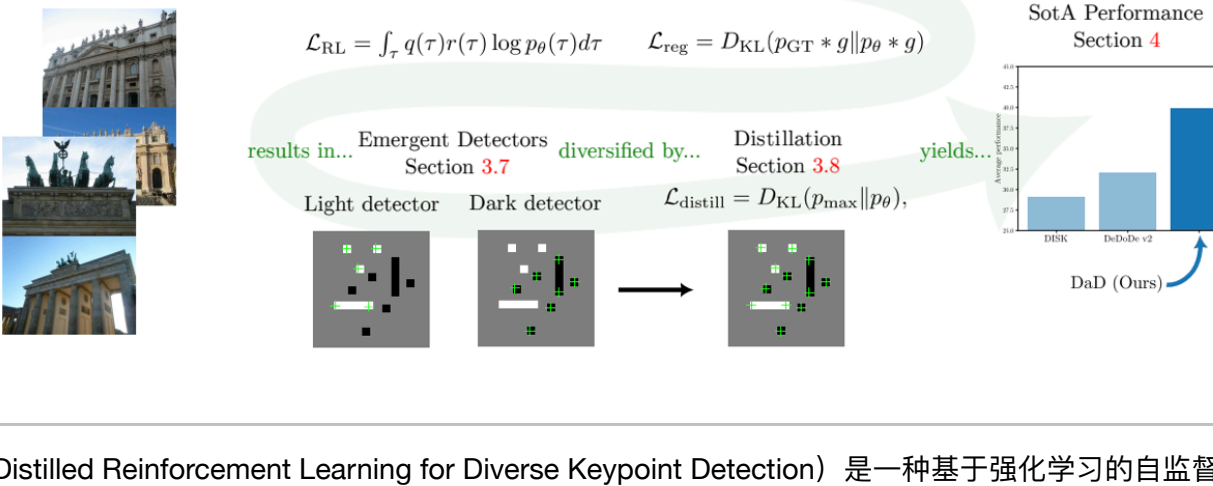
- **SIFT + LightGlue**: 结合SIFT特征点检测和LightGlue匹配策略，利用SIFT算法检测关键点并生成描述子，然后使用LightGlue进行快速而准确的匹配。
- **ORB + SGMNet**: 利用ORB算法检测关键点并生成二进制描述子，然后通过SGMNet进行特征匹配，适用于实时应用。

DaD简介

[https://github.com/Parskatt/dad]
[https://github.com/Parskatt/RoMa]
关键点是使运动恢复结构（SfM）系统能够扩展到数千张图像的核心要素。然而，设计关键点检测目标函数并非易事，因为SfM本身不可微分。传统方法通常通过优化涉及描述符的辅助目标来实现，但这会引入对描述符的依赖，存在明显弊端。本文提出一种基于强化学习的全自监督、无描述符的关键点检测目标函数。为防止训练退化，我们采用平衡式Top-K采样策略。虽然该方法已能生成具有竞争力的模型，但我们发现会涌现出两种仅能分别检测明暗关键点的异质检测器。为此，我们训练了第三种检测器DaD，通过优化明暗检测器逐点最大值的Kullback-Leibler散度来解决这一问题。本方法在多项基准测试中显著超越了当前最优技术。代码和模型权重已开源于此[https://github.com/parskatt/dad]。

Keypoints are what enable Structure-from-Motion (SfM) systems to scale to thousands of images. However, designing a keypoint detection objective is a non-trivial task, as SfM is non-differentiable. Typically, an auxiliary objective involving a descriptor is optimized. This however induces a dependency on the descriptor, which is undesirable. In this paper we propose a fully self-supervised and descriptor-free objective for keypoint detection, through reinforcement learning. To ensure training does not degenerate, we leverage a balanced top-K sampling strategy. While this already produces competitive models, we find that two qualitatively different types of detectors emerge, which are only able to detect light and dark keypoints respectively. To remedy this, we train a third detector, DaD, that optimizes the Kullback-Leibler divergence of the pointwise maximum of both light and dark detectors. Our approach significantly improve upon SotA across a range of benchmarks. Code and model weights are publicly available at this [https://github.com/parskatt/dad].

DaD概览图


Training keypoint detectors on a... Multiview Dataset
with...
Reinforcement Learning Sections 3.2, 3.3, 3.4
and...
Regularization Section 3.5
$\mathcal{L}_{\mathrm{RL}} = \int_\tau q(\tau) r(\tau) \log p_\theta(\tau) d\tau$
$\mathcal{L}_{\mathrm{reg}} = D_{\mathrm{KL}}(p_{\mathrm{GT}} * g \| p_\theta * g)$
results in...
Emergent Detectors Section 3.7
diversified by...
Distillation Section 3.8
yields...
Light detector
Dark detector
$\mathcal{L}_{\mathrm{distill}} = D_{\mathrm{KL}}(p_{\max} \| p_\theta)$,
SotA Performance Section 4
DISK
DeDoDe v2
DaD (Ours)

DaD（Distilled Reinforcement Learning for Diverse Keypoint Detection）是一种基于强化学习的自监督关键点检测方法，其核心数学原理可以分为以下几个部分：

1. 关键点检测的概率建模

关键点检测器 p_θ 将图像 I 映射为一个概率分布，定义为：

$$p_\theta(x \mid I) := \operatorname{softmax}(S),$$

其中 $S \in \mathbb{R}^{H \times W}$ 是模型输出的分数图（scoremap），表示每个像素点作为关键点的概率。

2. 强化学习目标

通过最大化期望奖励来优化关键点检测器：

$$\max_\theta \mathbb{E}_{\tau \sim p_\theta}[r],$$

其梯度为：

$$\nabla_\theta \mathbb{E}_{\tau \sim p_\theta}[r] = \mathbb{E}_{\tau \sim p_\theta}\left[r(\tau) \nabla_\theta \log p_\theta(\tau)\right].$$

具体到两视图匹配任务中，损失函数为：

$$\mathcal{L}_{RL} = \sum_{m=1}^{M} r\left(x_m^A, x_m^B\right)\left(\log p_\theta\left(x_m^A \mid I^A\right) + \log p_\theta\left(x_m^B \mid I^B\right)\right),$$

其中 $r\left(x_m^A, x_m^B\right)$ 是基于关键点重复性的奖励函数。

3. 奖励函数设计

奖励函数衡量关键点的重复性：

$$r\left(x_m^A, x_m^B\right) = f\left(\ \mathcal{P}^{A \to B}\left(x_m^A, z^A\right) - x_m^B\ \right),$$

其中 $\mathcal{P}^{A \to B}$ 是基于深度的点投影函数，f 是一个单调递减函数，定义为：

公告
昵称： qsBye
园龄： 8年5个月
粉丝： 27
关注： 0

2025年4月

日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

搜索

常用链接
我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

我的标签
Rust(19)
SLAM(8)
线性代数(2)
LLM(1)

随笔分类
51单片机(10)
Android开发(18)
bouffalo单片机(1)
esp32单片机(24)
GNU Radio(4)
LLM精彩问答(7)
MATLAB(6)
RaspberryPi单片机(6)
SCILAB(3)
stm32单片机(16)
TI单片机(3)
WebAssembly(3)
翻译(6)
高云FPGA(3)
公众号(2)
鸿蒙开发(3)
机器人(13)
前端开发(18)
嵌入式Linux(3)
人工智能(4)
运维相关(16)
折腾笔记(28)

随笔档案
2025年4月(10)
2025年3月(4)
2025年2月(6)
2025年1月(11)
2024年12月(1)
2024年10月(1)
2024年9月(4)
2024年8月(2)
2024年6月(3)
2024年5月(9)
2024年4月(3)
2024年3月(10)
2024年2月(8)
2024年1月(9)
2023年12月(4)
2023年11月(6)
2023年10月(4)
2023年9月(4)
2023年8月(10)
2023年7月(16)
2023年6月(2)
2023年5月(2)
2023年4月(3)
2023年3月(2)
2023年2月(7)
2023年1月(17)
2022年12月(11)
2022年11月(14)
2022年10月(8)
2022年9月(17)
更多

阅读排行榜
1. OpenWrt安装Filebrowser网页文件管理器(11806)
2. esp32笔记[5]-基于I2S协议实现音频播放(9767)
3. 浅谈NAS的硬盘SATA背板(6857)
4. 三星平板的笔记模板(比例:16:10)(4368)
5. 电犀牛R66s软路由体验(4323)

评论排行榜
1. 51单片机笔记[1]-基础实验(1)
2. zemax光学设计笔记[5]-ZPL或ZOS-API的简单使用(1)
3. 小米6安装Ubuntu Touch(1)

推荐排行榜
1. 折腾笔记[15]-配置Zed编辑器(1)
2. esp32笔记[5]-基于I2S协议实现音频播放(1)
3. esp32笔记[1]-blink闪灯(1)
4. stm32笔记[2]-HAL库驱动2.4寸屏幕(1)
5. 基于esp32的MQTT开关门检测模块(1)

最新评论
1. Re:zemax光学设计笔记[5]-ZPL或ZOS-API的简单使用
请问博主用vsstudio运行的时候无法读取类型库文件(ZOSAPI.tlb)如何解决啊，ZOSAPII.tlb能用import读取，ZOSAPI.tlb读取却报错，研究了一天了，这两个文件在zosa...
--赤Xin
2. Re:小米6安装Ubuntu Touch
您好！请问应该如何扩容docker呢？我按照本文给出的方案安装之后docker容量只有4G
--VantHoff
3. Re:51单片机笔记[1]-基础实验
大学买的单片机就没打开过.
--mossxzzom

$$f(d) = \begin{cases} 1, & d < \tau, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

τ 是距离阈值（如图像高度的0.25%）。

4. 关键点采样策略

为了避免关键点聚集，采用平衡的Top-K采样策略：

1. 计算平滑后的概率分布：

   $$p_\theta^g(x) = (p_\theta * g)(x),$$

   其中 g 是高斯滤波器。

2. 构建平衡分布：

   $$p_\theta^{KDE}(x) \propto p_\theta(x) \cdot p_\theta^g(x)^{-1/2}.$$

3. 应用非极大值抑制（NMS）并采样Top-K关键点。

5. 正则化

通过KL散度约束分数图与深度估计的一致性：

$$\mathcal{L}_{reg} = D_{KL}\left(p_{depth} * g \| p_\theta * g\right),$$

其中 p_{depth} 是深度估计的指示分布。

6. 多样性蒸馏

为了解决模型倾向于仅检测“亮”或“暗”关键点的问题，提出基于点对最大值的知识蒸馏：

$$\mathcal{L}_{distill} = D_{KL}\left(p_r \| p_\theta\right),$$

其中 $p_r(x) \propto M_\infty\left(p_{\theta_{\text{dark}}}(x), p_{\theta_{\text{light}}}(x)\right)$，$M_\infty$ 是广义均值函数（取最大值）：

$$M_\infty(a, b) = \max(a, b).$$

7. 总损失函数

最终训练目标为：

$$\mathcal{L}_{full} = \mathcal{L}_{RL} + \mathcal{L}_{reg} + \mathcal{L}_{distill}.$$

总结

DaD通过强化学习优化关键点检测器的重复性，结合平衡采样和多样性蒸馏，解决了自监督训练中关键点多样性不足的问题。其数学框架简洁高效，在多个基准测试中达到了最先进的性能。

DeDoDe_v2简介

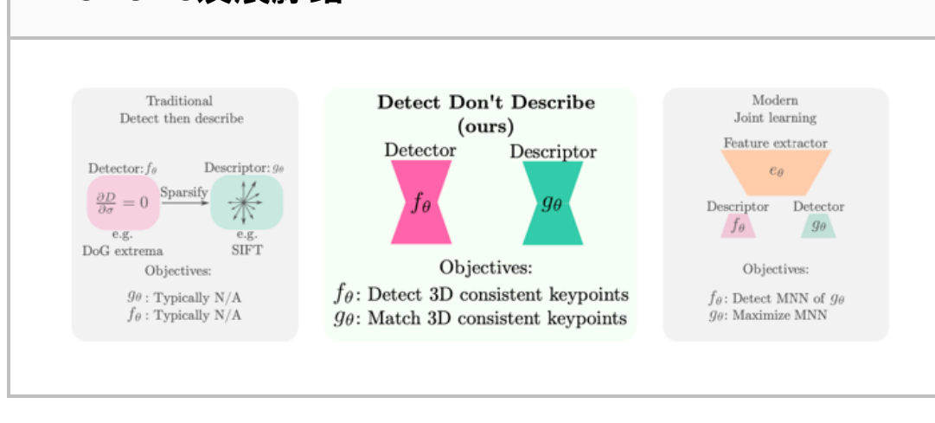
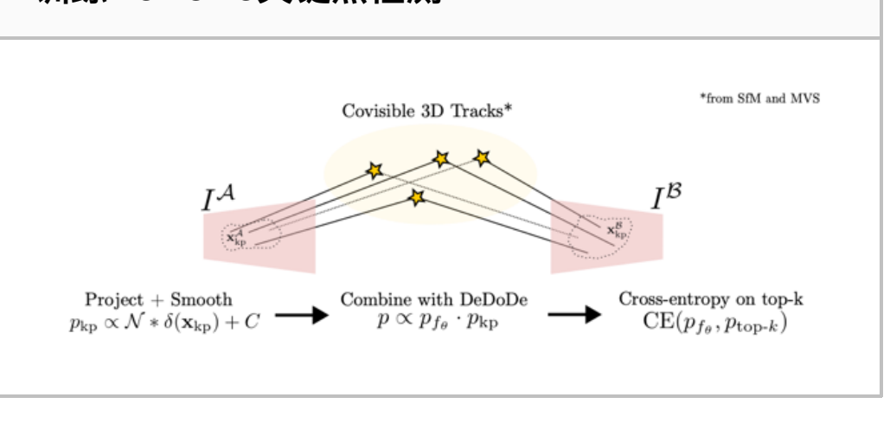
[https://github.com/Parskatt/DeDoDe]
[https://github.com/Parskatt/DeDoDe/releases/tag/v2]

- dedode_detector_L_v2.pth
- dedode_detector_S_v2.pth

关键点检测是三维重建中的关键步骤，其目标是在场景的每个视角中检测出最多K个关键点。至关重要的是，这些检测到的关键点需要在不同视角间保持一致性，即对应于场景中的同一个三维点。关键点检测的主要挑战之一在于学习目标的构建。以往基于学习的方法通常联合学习描述符与关键点，并将关键点检测视为基于互最近邻的二分类任务。然而，这种基于描述符最近邻的关键点检测只是一种替代性任务，并不能保证产生三维一致的关键点。此外，这种做法将关键点与特定描述符绑定，增加了下游使用的复杂性。

本研究提出直接从三维一致性中学习关键点。为此，我们通过训练检测器来识别大规模运动恢复结构（SfM）生成的轨迹点。由于这些轨迹点往往过于稀疏，我们推导出一种半监督的双视角检测目标，以将关键点扩展至所需数量。对于描述符的训练，我们通过独立网络在关键点上最大化互最近邻目标。实验结果表明，我们的方法DeDoDe在多个几何基准测试中实现了显著提升。代码已发布于[https://github.com/Parskatt/DeDoDe]。

Keypoint detection is a pivotal step in 3D reconstruction, whereby sets of (up to) K points are detected in each view of a scene. Crucially, the detected points need to be consistent between views, i.e., correspond to the same 3D point in the scene. One of the main challenges with keypoint detection is the formulation of the learning objective. Previous learning-based methods typically jointly learn descriptors with keypoints, and treat the keypoint detection as a binary classification task on mutual nearest neighbours. However, basing keypoint detection on descriptor nearest neighbours is a proxy task, which is not guaranteed to produce 3D-consistent keypoints. Furthermore, this ties the keypoints to a specific descriptor, complicating downstream usage. In this work, we instead learn keypoints directly from 3D consistency. To this end, we train the detector to detect tracks from large-scale SfM. As these points are often overly sparse, we derive a semi-supervised two-view detection objective to expand this set to a desired number of detections. To train a descriptor, we maximize the mutual nearest neighbour objective over the keypoints with a separate network. Results show that our approach, DeDoDe, achieves significant gains on multiple geometry benchmarks. Code is provided at this [https://github.com/Parskatt/DeDoDe].

DeDoDe发展脉络	训练DeDoDe关键点检测
 Traditional Detect then describe Detector: f_θ Descriptor: g_θ $\frac{\partial D}{\partial \sigma}=0$ Sparsify e.g. DoG extrema e.g. SIFT Objectives: g_θ: Typically N/A f_θ: Typically N/A Detect Don't Describe (ours) Detector Descriptor f_θ g_θ Objectives: f_θ: Detect 3D consistent keypoints g_θ: Match 3D consistent keypoints Modern Joint learning Feature extractor e_θ Descriptor Detector Objectives: f_θ: Detect MNN of g_θ g_θ: Maximize MNN	 Covisible 3D Tracks* *from SfM and MVS $I^{\mathcal{A}}$ $I^{\mathcal{B}}$ Project + Smooth $p_{\text{kp}} \propto \mathcal{N} * \delta(\mathbf{x}_{\text{kp}}) + C$ Combine with DeDoDe $p \propto p_{f_\theta} \cdot p_{\text{kp}}$ Cross-entropy on top-k $\text{CE}(p_{f_\theta}, p_{\text{top-}k})$

核心思想

DeDoDe提出了一种**解耦**的关键点检测与描述方法，通过直接优化3D一致性来学习关键点检测器，并独立优化描述符的匹配目标。其核心数学原理可分为两部分：

1. 关键点检测目标（Detect, Don't Describe）

给定图像I^j，检测器$f_\theta(x|I^j)$输出关键点x的log密度。目标是最大化3D一致关键点的似然：

$$\max_\theta \sum_{j=1}^{|\mathcal{D}|} \sum_{i=1}^{K^j} f_\theta(x_i^j|I^j) - \log Z_\theta(I^j)$$

其中$Z_\theta(I^j)$是归一化因子：

$$Z_\theta(I^j) := \sum_{x^j \in I^j} \exp(f_\theta(x^j|I^j))$$

定义概率分布：

$$p_{f_\theta}(x_i^j) := \exp(f_\theta(x_i^j|I^j) - \log Z_\theta(I^j))$$

2. 关键点先验分布

从SfM重建的3D轨迹生成平滑的关键点先验分布：

1. 对检测到的关键点x_{kp}放置Dirac delta函数$\delta(x_{kp})$
2. 与高斯核卷积并添加常数项：

   $$\tilde{p}_{kp}^A \propto \mathcal{N}(0, \sigma^2) * \delta(x_{kp}^A) + C^A$$

3. 通过深度图warping得到跨视图一致分布：

   $$p_{kp}^A \propto \tilde{p}_{kp}^A \cdot \tilde{p}_{kp}^{B \to A}$$

3. 后验检测分布

结合网络预测和先验分布，解决基础检测器召回率不足的问题：

$$p \propto p_{f_\theta} \cdot p_{kp}$$

4. 检测器训练目标

使用top-k阈值稳定训练：

$$\mathcal{L}_{detection} = CE(p_{f_\theta}, p_{top-k})$$

添加覆盖正则项：

$$\mathcal{L}_{coverage} = CE(\mathcal{N}(0, \sigma^2) * p_{f_\theta}, \mathcal{N}(0, \sigma^2) * p_{MVS})$$

总损失：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{detection} + \mathcal{L}_{coverage}$$

描述符学习（Describe, Don't Detect）

1. 匹配概率定义

给定关键点x^A和x^B，描述符网络g_θ输出匹配概率：

$$p_{g_\theta}(x^A|x^B) := \frac{\exp(\langle g_\theta(x^A|I^A), g_\theta(x^B|I^B)\rangle)}{\sum_{x_i^A \in x_{kp}^A} \exp(\langle g_\theta(x_i^A|I^A), g_\theta(x^B|I^B)\rangle)}$$

2. 匹配似然目标

最大化相互最近邻的log似然：

$$\ell_{g_\theta}(x^A, x^B) = \log p_{g_\theta}(x^A|x^B) + \log p_{g_\theta}(x^B|x^A)$$

创新点

1. **解耦训练**：关键点检测直接优化3D一致性，不依赖特定描述符
2. **半监督目标**：通过top-k策略和覆盖正则解决稀疏检测问题
3. **模块化设计**：检测器和描述符可独立改进和替换

数学优势

1. 避免了传统方法中通过描述符最近邻作为代理目标的问题
2. 直接优化3D一致性，理论保证更高
3. 概率框架提供了稳定的训练目标

体验&本地离线部署

1. 下载及运行docker镜像

两种方式默认都是cpu推理.

方式1: 百度云下载(推荐)

- 模型已内置到镜像中
  通过网盘分享的文件：image_keypoint_feature_matching
  链接: [https://pan.baidu.com/s/1dz8ik6UzUYgL5_9mbHrjlg?pwd=5kmy] 提取码: 5kmy
- 导入:

```
docker load -i biu_image-matching-webui-v3-amd64.tar
docker run -it -p 7862:7860 biu_image-matching-webui:v3-amd64 python app_offline.py
```

方式2:huggingface(模型运行时才下载)

[https://github.com/Vincentqyw/image-matching-webui]

```
docker pull registry.hf.space/realcat-image-matching-webui:latest
docker run -it -p 7860:7860 --platform=linux/amd64 \
    registry.hf.space/realcat-image-matching-webui:latest python app.py
# （可选）下载模型到本地
git lfs install
git clone https://huggingface.co/Realcat/imcui_checkpoints
```

2. 效果

访问:[http://127.0.0.1:7862]

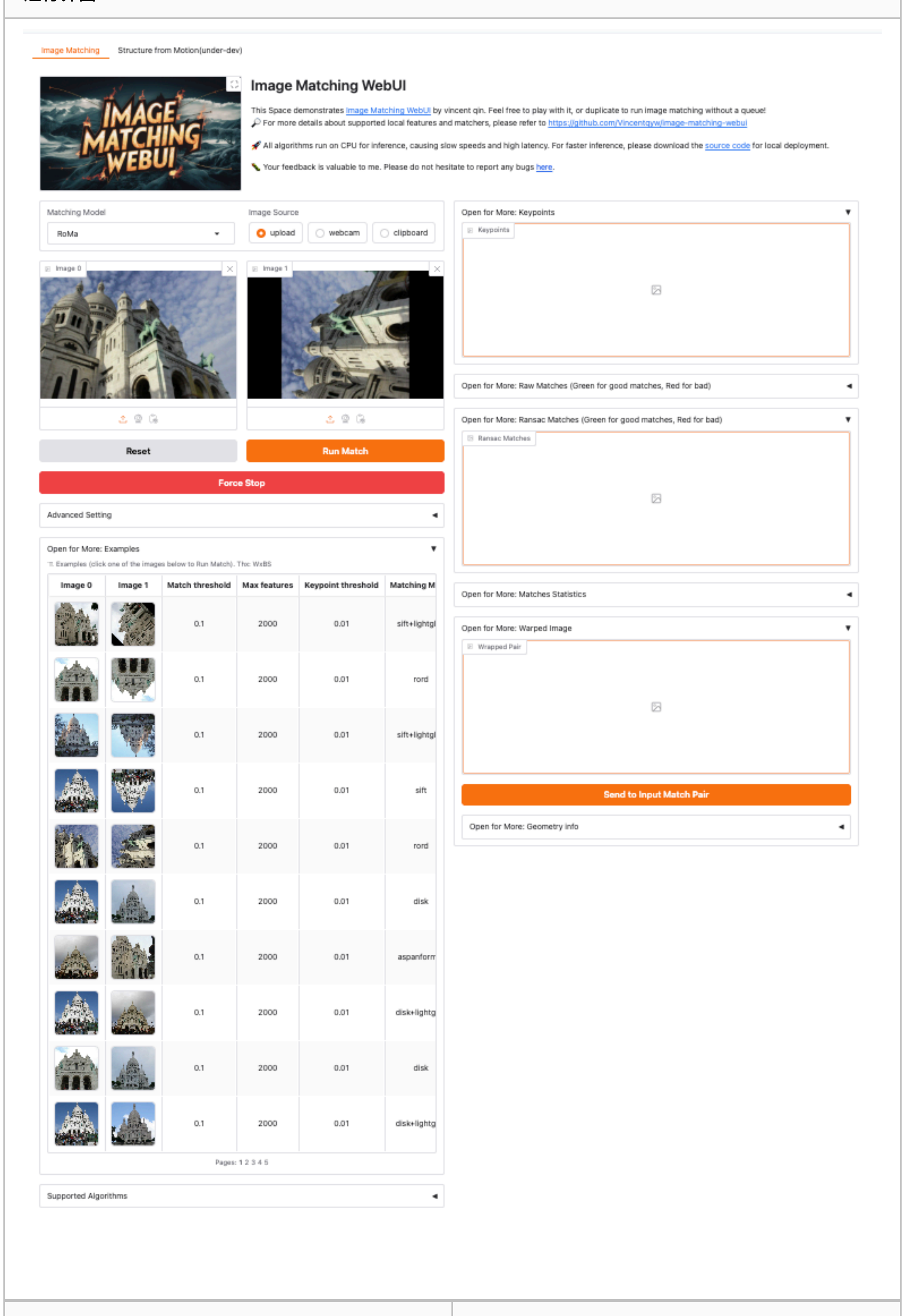
运行界面
 Image Matching Structure from Motion(under-dev) IMAGE MATCHING WEBUI Matching Model RoMa Image Source upload webcam clipboard Image 0 Image 1 Reset Run Match Force Stop Advanced Setting Open for More: Examples Supported Algorithms Open for More: Keypoints Keypoints Open for More: Raw Matches (Green for good matches, Red for bad) Open for More: Ransac Matches (Green for good matches, Red for bad) Ransac Matches Open for More: Matches Statistics Open for More: Warped Image Wrapped Pair Send to Input Match Pair Open for More: Geometry info

Image Matching WebUI

This Space demonstrates Image Matching WebUI by vincent qin. Feel free to play with it, or duplicate to run image matching without a queue!

🔎 For more details about supported local features and matchers, please refer to https://github.com/Vincentqyw/image-matching-webui

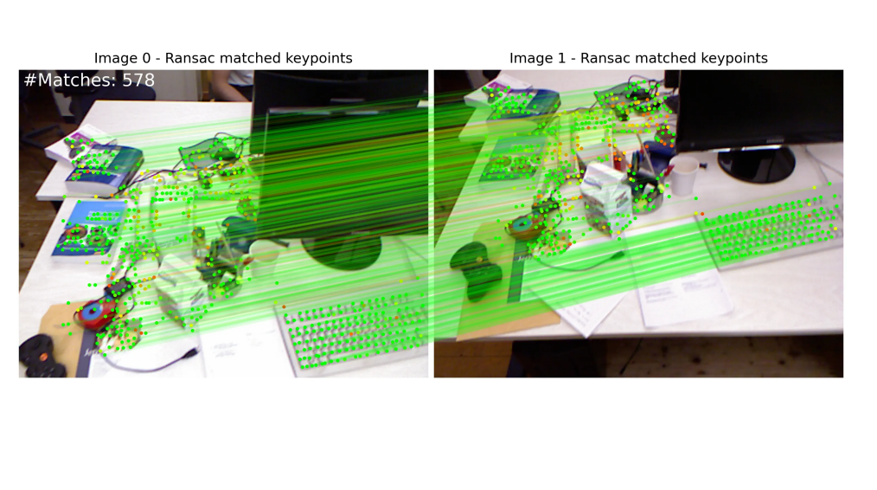
🚀 All algorithms run on CPU for inference, causing slow speeds and high latency. For faster inference, please download the source code for local deployment.

✏️ Your feedback is valuable to me. Please do not hesitate to report any bugs here.

Examples (click one of the images below to Run Match). Thc: WxBS

Image 0	Image 1	Match threshold	Max features	Keypoint threshold	Matching M
		0.1	2000	0.01	sift+lightgl
		0.1	2000	0.01	rord
		0.1	2000	0.01	sift+lightgl
		0.1	2000	0.01	sift
		0.1	2000	0.01	rord
		0.1	2000	0.01	disk
		0.1	2000	0.01	aspanform
		0.1	2000	0.01	disk+lightg
		0.1	2000	0.01	disk
		0.1	2000	0.01	disk+lightg

Pages: 1 2 3 4 5

使用disk+lightglue方式提取特征点	使用disk+lightglue方式匹配特征点
Image 0 - Keypoints Image 1 - Keypoints # keypoints0: 1000 # keypoints1: 1000	 Image 0 - Ransac matched keypoints Image 1 - Ransac matched keypoints #Matches: 578

- Ransac匹配（绿色代表好的匹配，红色代表坏的匹配）
- 提示: Ransac Matches (Green for good matches, Red for bad)

分类: 折腾笔记

标签: SLAM

好文要顶 关注我 收藏该文 微信分享

qsBye
粉丝 - 27 关注 - 0
会员号：107

0 推荐
0 反对

« 上一篇： 折腾笔记[25]-使用VGGT进行基于图像的室内建图

posted @ 2025-04-17 09:07 qsBye 阅读(0) 评论(0) MD 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

编辑 预览

支持 Markdown

自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】100%开源！大型工业跨平台软件C++源码提供，建模，组态！
【推荐】国内首个AI IDE，深度理解中文开发场景，立即下载体验Trae
【推荐】凌霞软件回馈社区，携手博客园推出1Panel与Halo联合会员
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell：AI 加持，快人一步

相关博文：
· 折腾笔记[24]-使用rust基于光流法对比图像
· 折腾笔记[14]-使用rust进行深度估计
· 【图像匹配】Superpoint+AslFeat+SIFT+Superglue
· 称霸Kaggle的十大深度学习技巧
· 技术--2021-12-《深度学习与图像识别原理及实践》-阿里达摩院

阅读排行：
· DeepSeekV3：写代码很强了
· AI浏览器自动化实战
· 让 AI 对接 MySQL 数据库实现快速问答对话
· C#/.NET/.NET Core技术前沿周刊 | 第 34 期（2025年4.7-4.13）
· .NET周刊【3月第4期 2025-03-23】

Copyright © 2025 qsBye
Powered by .NET 9.0 on Kubernetes